Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 3

Kraštinės sąlygos ir judesio kiekis

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Pastovus vektorius ir susuktasis judesio kiekis). Tegul $\psi(x) = L^{-1/2}$ intervale $(0, L)$. Savijungiam judesio kiekio operatoriui P_θ, kai $0 < \theta < 2\pi$, raskite kiekvieno judesio kiekio tikimybę. (i) Nustatykite, ar $\psi \in D(P_\theta)$ ir ar antrasis judesio kiekio momentas baigtinis. (ii) Atvejį $\theta = 0$ nagrinėkite atskirai.

Uždavinys 2 (Noimano energija yra kitas stebinys). Nagrinėkime $H_N = -\hbar^2 \mathrm{d}^2/(2m\mathrm{d}x^2)$ su Noimano kraštinėmis sąlygomis $\psi'(0) = \psi'(L) = 0$. Galite remtis duotaisiais faktais, kad šis operatorius savijungis ir kad kosinusinė bazė pilna. (i) Raskite normuotas tikrines funkcijas ir energijas, įskaitant žemiausiąją. (ii) Palyginkite jo pagrindinę būseną su dėžutės Dirichlė pagrindine būsena.

Uždavinys 3 (Fazė pakeičia kraštinę sąlygą). Tegul $(G_\theta f)(x) = e^{\mathrm{i}\theta x/L} f(x)$ erdvėje $L^2(0, L)$. (i) Parodykite, kad $G_\theta D(P_0) = D(P_\theta)$, ir apskaičiuokite $G_\theta^{-1} P_\theta G_\theta$ srityje $D(P_0)$. (ii) Paaiškinkite, kodėl tai nereiškia operatorių P_0 ir P_θ lygybės toje pačioje srityje.

Uždavinys 4 (Nulinė srovė neparinks judesio kiekio operatoriaus). Tegul ψ yra reali glodi normuota funkcija su kompaktine atrama intervalo $(0, L)$ viduje. (i) Parodykite, kad ji priklauso kiekvienai sričiai $D(P_\theta)$ ir kad jos tikimybės srovė lygi nuliui. (ii) Paaiškinkite, kodėl dviejų skirtingų susukimo fazių judesio kiekio skirstiniai nebūtinai sutampa. Nurodykite galimų rezultatų savybę, kuri skiria šiuos stebinius.